

Fagyasztó

Egy sarkvidéki kutatóállomáson rekedtél, ahonnan a külvilág elérhetetlen a tomboló hóvihar miatt. Az egyetlen esélyed a túlélésre a meglevő élelmiszerkészlet beosztása.

Összesen N adag étel van a fagyasztóban. Minden ételnek ismered az S_i szavatossági idejét (az étel az S_i -edik nap végéig fogyasztható), és az M_i minőségi értékét.

Minden nap a következő szabályok szerint kell választanod:

- Két adag ételt kell elfogyasztanod.
- Mindkét ételnek még fogyaszthatónak kell lennie (az adott nap a szavatossági időn belül van).
- Az ételek minősége egyenként legalább 4.
- A két étel együttes minősége (a minőségeik összege) legalább 9.

Írj programot, ami meghatározza, hogy legfeljebb hány napig tudod biztosítani a napi étkezésedet a fagyasztóból és megadja, hogy melyik nap melyik ételeket kell elfogyasztanod.

Bemenet

A standard bemenet első sora az elérhető ételek N darabszámát tartalmazza. Az ételeket az $1, 2, \dots, N$ számokkal azonosítjuk.

A következő N sorban soronként egy-egy étel adatai szerepelnek: az S_i szavatossági ideje és az M_i minősége.

Kimenet

A standard kimenet első sorába azoknak a napoknak a K darabszáma kerüljön, ahány napig megoldható a napi étkezés. A következő K sor közül az i -edik sorban az i -edik napon elfogyasztott ételek azonosítói szerepeljenek.

Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet	Kimenet
6	2
1 4	3 1
1 5	5 4
2 5	
6 9	
10 10	
10 1	

Korlátok

$$1 \leq N \leq 2000$$

$$1 \leq S_i \leq 2000 \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

$$1 \leq M_i \leq 10 \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

Időlimit: 1.0 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat több különböző tesztesetre lefuttatjuk. A teszteseteknek önálló pontértéke van és a megoldás pontszáma a megoldott tesztesetek pontszámainak összege. A feladat összpontszáma a legtöbb pontot elért megoldás pontszáma.

A pontszám 13%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 8$.

A pontszám további 27%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M_i \geq 5$ minden $i = 1 \dots N$ -re.

A pontszám további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $S_i = N$ minden $i = 1 \dots N$ -re.

A pontszám további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 500$.

Minden **tesztesetben** részpontokat lehet szerezni. A teszteset pontszámának 50%-a jár abban az esetben, ha K értéke helyes, de a kimenet hibás konstrukciót tartalmaz, vagy csak a K értékből áll. Ha a programod kimenete tartalmaz konstrukciót, akkor ügyelj arra, hogy K darab sorban soronként két egész értéket tartalmazzon, különben az értékelő formai hiba miatt nem biztos, hogy megadja a részpontokat.